00276

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0240 /2009

ANTOFAGASTA, 07 DE JULIO DE 2009

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental y su Adenda, del proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"**, presentada por el Señor Juan Esteban Poblete Newman en representación de **Compañía Minera El Tesoro**, con fecha 24 de Abril de 2009.

2. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº3.730/2009 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 11/05/2009; Oficio Nº578/2009 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 20/05/2009; Oficio Nº183 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 22/05/2009; Oficio Nº2.379 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 25/05/2009; Oficio Nº83 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 26/05/2009; Oficio Nº296 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 26/05/2009; Oficio N°93 sobre la Adenda 1 de la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 16/06/2009.

3. El Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 25 de Junio de 2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

4. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"**.

5. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el artículo 2º del D.S. 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la Ley 19.880 establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1600 de 2008, que fija texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Resolución Nº 55/92, ambas de la Contraloría General de la República; y las demás normas aplicables al proyecto.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"**.

2. Que, el derecho de **Compañía Minera El Tesoro** a emprender actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
1/16 ABOGADO

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"** consistirá en:

3.1. Descripción del proyecto

3.1.1. Antecedentes generales

En la actualidad, Compañía Minera El Tesoro (MET) posee 2 estanques de almacenamiento de Ácido Sulfúrico con una capacidad nominal de 3,5 kton c/u, lo que debido al incremento en la demanda de ácido a través de los años de operación de MET se ha traducido en contar con un almacenamiento para un tiempo aproximado de seis (6) días de operación. El presente proyecto permitirá incrementar la capacidad instalada de almacenamiento de Ácido Sulfúrico en la operación (permitiendo mayor autonomía en el proceso), con la finalidad de asegurar y garantizar el abastecimiento del producto al proceso de lixiviación en pila, incluso en los momentos de mayor demanda de ácido. El proyecto permitirá además contar con un abastecimiento expedito de uno de los principales insumos para el proceso productivo de MET, ante eventuales restricciones de la oferta en el mercado.

El proyecto consistirá en la instalación de un estanque de Acero Carbono, con una capacidad de almacenamiento de Ácido Sulfúrico de 20 kton y la infraestructura y equipos necesarios para su adecuado funcionamiento.

Las cañerías de carga y descarga de Ácido Sulfúrico del estanque nuevo, se conectarán a las ya existentes en las instalaciones de MET y mediante el accionamiento de válvulas de corte se discriminará en cuál estanque se almacenará o de cuál estanque se suministrará ácido.

Las instalaciones principales que considerará el proyecto serán las asociadas a la instalación del estanque de Ácido Sulfúrico, los accesorios necesarios para el seguro y correcto funcionamiento y la conexión a las cañerías existentes para la carga y descarga del producto.

Además, el proyecto considerará la habilitación de un tercer punto de descarga, no contemplándose la ampliación de la plataforma de maniobras y estacionamiento de camiones, mayores antecedentes se presentan en la página 2 de la Adenda 1 de la DIA.

3.1.2. Localización, vida útil, inversión y mano de obra

El proyecto se ejecutará en la Región y Provincia de Antofagasta, Comuna de Sierra Gorda, específicamente a 28 km de la localidad del mismo nombre y a 145 km de la ciudad de Antofagasta. Sus coordenadas UTM PSAD 56 USO 19 serán:

Tabla N°1: Coordenadas UTM de la ubicación del proyecto

Norte	Este
7.463.732	491.030
7.463.764	490.967
7.463.669	490.998
7.463.701	490.934

El monto de inversión asociado al proyecto será de US $4.500.000 y la vida útil será de 20 años.

La mano de obra en la etapa de construcción será de 40 personas, en la etapa de operación 1 persona y en la etapa de abandono 10 personas.

3.1.3. Etapa de construcción

3.1.3.1. Instalación de faena

En la instalación de faena del proyecto, se favorecerá el uso de la infraestructura disponible en MET como bodegas y patio de contratistas.

3.1.3.2. Construcción y montaje

3.1.3.2.1. Habilitación del sitio y excavaciones

Esta actividad considerará las obras que se realizarán en el lugar donde será emplazado el estanque y contará de trabajos de limpieza, excavaciones, movimiento de tierra y nivelación para la plataforma del estanque y pretil de contención.

Se estima remover aproximadamente 30.000 m^3 de tierra, material que será apilado para ser utilizado como relleno común y relleno de zanjas. Los excedentes no utilizados serán dispuestos en el botadero de estériles de la empresa.

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a los límites, elevaciones, cotas y pendientes indicados en el proyecto de detalle.

En Anexo A de la DIA, se presenta el estudio de "Características de los Suelos para Diseño de Fundaciones".

3.1.3.2.2. Obras civiles

Para la instalación del estanque vertical, se requerirá la construcción de la base estructural para asegurar su adecuada estabilidad. Entre otras actividades se realizará la instalación de rellenos y hormigonado de la base, de una superficie aproximada de 2.500 m^2. Se estima utilizar aproximadamente 260 m^3 de hormigón H-25, que será proporcionado por una empresa especializada mediante camiones mixer.

3.1.3.2.3. Estanque

El estanque tendrá un diámetro de aproximadamente 36 m, una altura de aproximadamente 12 m y una capacidad útil de 20 kton. Será fabricado en Acero Carbono y los mantos variarán su espesor desde 28 mm en la base a 8 mm en su extremo superior. Poseerá una escotilla para la entrada de una persona en el techo y otra en el manto. Para el acceso a la parte superior del estanque se implementará una escalera tipo caracol con peldaños de plancha diamantada. Todo el perímetro del techo estará protegido por una baranda metálica. En Anexo B Lámina Nº ME 01 de la DIA, Planta distribución plancha manto estructura cubierta, se presentan mayores antecedentes.

La calidad de los materiales que se emplearán en la fabricación y montaje del estanque será la siguiente:

- Planchas de manto, fondo y techo: acero A 516 Gr 70
- Perfiles estructurales: acero A 42-27ES/ASTM A36
- Boquillas: cañerías de Acero al Carbono.
- Flanges: Acero al Carbono forjado.
- Fitting: Acero al Carbono

Las estructuras principales que formarán parte del estanque serán:

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
3/16
ABOGADO

- Cuerpo del estanque.
- Estructura soportante del estanque.
- Boquillas de conexión para cañerías e instrumentos.
- Escalas, plataformas, barandas y protecciones.
- Líneas de cañerías asociadas a la instalación.

Por otra parte el diseño sísmico del Estanque y sus fundaciones se basa en la Norma Chilena NCh 433 Of. 96 "Diseño Sísmico", aplicándose todos los parámetros que dicha norma establece, correspondientes a la zona en donde se emplazará el estanque.

3.1.3.2.4 Cañerías y válvulas

Las cañerías consideradas serán de Acero al Carbono SCH 80. Las válvulas de corte manual serán del tipo compuerta de 6 pulgadas de diámetro.

3.1.3.2.5 Montaje de estanque en terreno

El montaje del estanque deberá cumplir con todas las exigencias que se detallan en la Norma API-650 Sección 7 (11ª Edición).

Las juntas entre planchas, tanto verticales como horizontales, serán soldadas con penetración y fusión completa.

Los procedimientos, soldadores y consumibles deberán estar calificados según norma o en su defecto por la NCh 308 of. 62 y NCh 776 of. 77.

Se tomarán las medidas y precauciones necesarias para minimizar las deformaciones al momento del montaje. Las tolerancias para el montaje del estanque serán las siguientes:

- La máxima desviación del manto con respecto al fondo del estanque no deberá exceder 1/200 de la altura total del estanque.
- Las diferencias relativas entre diámetros no deberán ser mayores que 40 mm.
- El radio de curvatura medido cada 300 mm desde el fondo del estanque deberá tener una tolerancia de ± 12 mm.
- El desalineamiento, sobremonta y socavaciones de las placas y las uniones soldadas a tope no deberá exceder un 25% del espesor de las paredes.
- Deformación del manto: usando una regleta de 900 mm de largo, en la vertical, la deformación cóncava o convexa no deberá exceder de 12 mm.

3.1.3.2.6. Conexión del estanque al sistema de carga y descarga de Ácido Sulfúrico existente

El montaje de las cañerías de llenado y descarga del estanque, serán del tipo Acero al Carbono SCH 80, de 6 pulg de diámetro, SCH 40 de 12 pulg y la instalación de las válvulas de compuertas de 6 pulg de diámetro, se realizarán en forma conjunta con el montaje del estanque. Esta actividad tendrá por finalidad conectar el estanque nuevo con la cañería de carga de Ácido Sulfúrico que provendrá de la plataforma de descarga de camiones y también con la cañería de suministro a las áreas operativas de la empresa que requerirán este insumo.

Las principales actividades serán la instalación de soportes, instalación de cañerías, soldadura, uniones e instalación de válvulas.

3.1.3.2.7. Pintura y señalética

El estanque y las cañerías una vez instaladas, serán pintados.

El estanque contará con la respectiva señalética de riesgo de acuerdo a la legislación vigente, NCh 1411/4. Of 78, Identificación de Riesgos de Materiales. Además de la NCh 2190.Of 93, Marcas para Identificación de Riesgos.

3.1.3.2.8. Pretil de contención de derrames

El proyecto considerará la construcción de un pretil de contención para potenciales derrames o filtraciones desde el estanque de Ácido Sulfúrico. El pretil a construir podrá contener el 110% del volumen del estanque, las dimensiones de diseño de la piscina cuadrada, será de 59 metros por lado en la parte superior y de 50 metros por lado en el fondo, la capacidad nominal de la piscina de contención será de aproximadamente 13.500 m^3. El pretil se construirá con tierra compactada de una altura de 4,5 metros, recubierto en su interior (fondo y taludes) por una geomembrana de HDPE de 1,5 mm de espesor.

En caso de derrame por sobrellenado, el Ácido Sulfúrico saldrá por una cañería adosada verticalmente al estanque y conectada en la parte superior del mismo (estanque). El producto será conducido por gravedad hacia un pozo de drenaje ubicado al interior de la piscina de contención, desde donde podrá ser conducido hasta un pozo neutralizador accionando una válvula de compuerta.

3.1.3.2.9. Sistema de control del estanque

Para la operación segura del estanque de Ácido Sulfúrico, se instalarán y modificarán los siguientes sistemas de control:

- Instalación de sensor de nivel ultrasónico.
- Instalación del sistema de comunicación del nivel del estanque con la sala de control.
- Modificación del diseño de la pantalla del software de control, para integrar el nuevo estanque.
- Instalación de una baliza roja de alarma alimentada desde el transmisor. La alarma se configurará cuando el sensor de nivel del estanque indique que el nivel máximo, se encuentra en un 80%.

Adicional al sistema electrónico de medición del nivel de ácido compuesto principalmente por el sensor ultrasónico, se contemplará dotar el estanque de un sistema mecánico de medición de nivel en base a tubos comunicantes, donde se visualizará directamente el nivel del ácido en un tubo graduado.

3.1.3.2.10. Instalaciones eléctricas

Las canalizaciones eléctricas subterráneas se construirán de acuerdo a la NCh de cruce y paralelismo de canalizaciones de redes eléctricas. Las instalaciones eléctricas serán inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) previo a su entrada en funcionamiento, por profesional autorizado, de acuerdo a la normativa vigente.

3.1.3.2.11. Iluminación

El proyecto contemplará la instalación de 18 luminarias de 400 Watts, tipo alumbrado público u otra similar. El titular cumplirá con lo establecido en el D.S. Nº 686/1999 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, para lo cual se entregará a la SEC, los certificados de control luminométrico y la declaración

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

del instalador autorizado que indique el cumplimiento del ángulo de montaje de los equipos de iluminación exterior.

3.1.3.2.12. Sistema de seguridad

No se considerará la instalación de sistema de seguridad adicional. La infraestructura existente cuenta con ducha y lava ojo de emergencia en el área de los estanques y zona de descarga de ácido sulfúrico, elementos para controlar derrames, señalética de riesgo, letreros uso Equipos de Protección Personal y sistema de comunicaciones.

3.1.4. Equipos y principales insumos

3.1.4.1. Equipos y maquinarias

Los principales equipos y maquinarias que se utilizarán en esta etapa serán:

Tabla N°2: Equipos y maquinarias etapa de construcción

Equipos/Maquinarias	Cantidad
Retroexcavadora	02
Camión aljibe	02
Camión tolva	04
Camión mixer 6 a 7 cubos	43 viajes
Rodillo vibrador	03
Compactadora	01
Alisadora de hormigones	01
Betonera	01
Compresores	02
Vibradores	02
Grúa alto tonelaje	01

3.1.4.2. Suministro de energía eléctrica

La energía eléctrica será suministrada desde la red existente en MET, de una potencia instalada de 23 KVA, suficiente para los requerimientos adicionales de las etapas de construcción.

3.1.4.3. Suministro de combustible

El suministro de combustible para los equipos y maquinarias del proyecto, será suministrado desde la estación de servicios en MET autorizada, Inscripción Nº 17/2000 por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

3.1.4.4. Suministro de agua potable

El agua potable para el consumo de los trabajadores será proporcionada por la planta de osmosis de MET, autorizada mediante Res. Nº 2748/2004 de la Autoridad Sanitaria y que cuenta con capacidad para proporcionar la cantidad adicional.

3.1.4.5. Suministro agua industrial

El agua para humectación de los frentes de trabajo y caminos de circulación será transportada en camión aljibe, desde la planta de aguas servidas ya autorizada.

Compañía Minera El Tesoro se regirá por las normativas vigentes, considerando como parámetros de referencia para la calidad de agua

de riego, lo estipulado en la NCh. 1.333 Of.78 mod. 1987 Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos, establecido en la Resolución Nº 1782/2007 SEREMI de Salud Región de Antofagasta que autorizó el uso del efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas para el regadío de caminos y áreas verdes.

3.1.4.6. Materiales

Para la construcción del estanque se utilizarán los siguientes materiales principales: hormigón aproximadamente 260 m^3 de hormigón, fierro de construcción aproximadamente 6 ton, planchas de acero para el cuerpo del estanque, aproximadamente 18 ton, cañerías y geomembrana de HDPE.

3.1.4.7. Otros insumos

Los cilindros a presión, como gases para soldar y oxígeno, se almacenarán en forma separada, en posición vertical y con la señalización reglamentaria. Se contará para estos efectos con un recinto ventilado, protegido de la radiación solar y con letrero no fumar, de acuerdo a las normas vigentes. Otras sustancias como pinturas y diluyentes, se almacenarán en un sitio separado de acuerdo a la normativa vigente y se tendrán las hojas de seguridad cuando corresponda. El manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas se realizará según lo establecido en el D.S. Nº 594/1999 del Ministerio de Salud.

3.1.5. Vialidad

Los flujos viales más importantes durante la etapa de construcción estarán asociados al transporte de materiales y personal, y se muestran en Tabla Nº 3 de este documento.

La ruta a utilizar para el ingreso o salida de la faena de MET, tanto de camiones cargados como vacíos, será la Ruta B-229.

El transporte de personal en medio de Transporte Privado de Pasajeros, cumplirá con el D.S. 212/92 o D.S. 80/2004 (inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público o Privado de Pasajeros del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones).

Tabla N°3: Flujo máximo estimado de vehículos etapa de construcción

Actividad	Vehículo/día	Días calendario
Transporte personal	04	195
Hormigón estructural	05	08
Fierro y acero	01	07
Otros insumos	01	05

3.1.6. Descripción etapa de operación

En general, la etapa de operación no presenta variaciones respecto del actual funcionamiento de los estanques de Ácido Sulfúrico en MET.

3.1.6.1. Llenado del estanque con Ácido Sulfúrico

Como en la actualidad, el Ácido Sulfúrico será transportado hasta la faena MET, en camiones tanques de aproximadamente 27,5 ton de carga por la ruta B-229. Una vez estacionado el camión en la plataforma de descarga, con todas las medidas de seguridad, el producto será descargado y transferido por gravedad hasta el estanque nuevo.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
7/16
ABOGADO

El aumento en la capacidad de almacenamiento de Ácido Sulfúrico no implicará un aumento en la frecuencia de camiones que trasladan el producto a su destino final, que corresponde a 57 camiones por día.

3.1.6.2. Suministro de Ácido Sulfúrico a la operación

El suministro de Ácido Sulfúrico a las diferentes áreas operativas de la faena que utilizan el producto, se realizará a través del sistema de tuberías de distribución existente, proceso controlado a través del centro automático de despacho con que cuenta actualmente.

3.1.7. Plan de contingencia frente a derrames

En la eventualidad de que ocurriese un derrame de Ácido Sulfúrico, se procederá de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento Específico de Control de Emergencias, Sustancias Peligrosas", incorporado en el anexo D de la DIA, donde se especifica que las acciones inmediatas a seguir serán aquellas conducentes a controlar rápidamente la fuga, cerrando válvulas y conteniendo inicialmente, aislar el sector y dar aviso a la brigada especializada con que cuenta la compañía. La brigada continúa con las acciones hasta el total control de la fuga, neutralización del ácido derramado mediante la aplicación de cal, retiro, disposición del residuo generado y limpieza del sector.

El manejo de los residuos (suelo contaminado con ácido y neutralizado con cal) contemplará el retiro de éstos y su disposición en las pilas de lixiviación.

Finalmente y de forma de certificar que el terreno haya quedado libre de remanente de ácido, se procederá a medir la acidez del suelo comparándola con los valores de pH de suelo aledaño sin intervención.

No obstante lo anterior, se refuerza que el proyecto considerará la construcción de un pretil de contención para potenciales derrames o filtraciones desde el estanque de Ácido Sulfúrico. De acuerdo a este diseño y a las medidas de seguridad implementadas en la plataforma de descarga será muy poco probable la contaminación de suelo por derrames de ácido.

3.1.8. Descripción de la etapa de cierre y abandono

Las actividades de cierre para el proyecto serán las descritas en el proyecto de Plan de Cierre Faena Minera El Tesoro ingresado a la Dirección Regional de SERNAGEOMIN con fecha 6 de febrero del presente año (Anexo C de la DIA).

En él se detallan las acciones a seguir para el desmantelamiento y cierre de plantas, edificios e instalaciones auxiliares donde se incluyen los estanques de almacenamiento instalados en Minera El Tesoro.

Las actividades que se contemplarán para esta etapa serán las que se indican a continuación:

- Previo al desmantelamiento de los equipos y estructuras se procederá a desenergizar los equipos y elementos necesarios, conforme a un protocolo de seguridad.
- Se considerará desmontar y desmantelar los equipos, cableados, ductos y en general todo elemento instalado en superficie. Los elementos enterrados permanecerán en su sitio (excepto los estanques de combustibles, ácidos y soluciones de proceso). El desmontaje y desmantelamiento de los equipos mecánicos y eléctricos se realizarán procurando conservar las distintas piezas y elementos para permitir su reutilización, previa desenergización de los mismos. Los equipos

serán almacenados transitoriamente en un sector especial de la faena para posteriormente transportarlos a Antofagasta u otro lugar para su comercialización o reutilización.

- Se considerará el desmantelamiento y retiro de las estructuras metálicas, de madera y otros materiales livianos hasta el nivel del terreno. Estas actividades se realizarán siguiendo los mismos procedimientos técnicos y de seguridad empleados para la construcción y montaje de estructuras industriales en este tipo de faena, empleando grúas, plumas, cortadoras de metal, entre otros equipos y maquinaria. La estabilidad de las estructuras se verificará para cada etapa de desmantelamiento sucesivo, hasta finalmente retirar los elementos estructurales principales. Al igual que los equipos, los elementos estructurales y piezas metálicas y de madera serán almacenados transitoriamente para luego transportarlos hacia lugares de comercialización o reutilización. Los residuos serán manejados conforme a los procedimientos implementados en la faena para tales efectos.
- Las fundaciones de concreto serán cubiertas o rellenadas con lastre de la mina, contemplándose un espesor mínimo de 0,3 metro. Este material se transportará en camiones desde los depósitos más cercanos o directamente desde la mina, y se dispondrá mediante buldózer y maquinaria de apoyo. No se contemplará la compactación mediante rodillo para así mantener una porosidad que permita la retención de las esporádicas aguas lluvia sobre la cubierta, evitando la generación de escorrentías y el factor de erosión.
- La estabilización de taludes contemplará el relleno de las cavidades de las piscinas, las zanjas, excavaciones y cavidades en general que presenten profundidades mayores que 1 metro (riesgo para terceros) con material inerte, lastre de la mina y áridos disponibles. Los desniveles abruptos del terreno que representen un riesgo a las personas (alturas superiores a 3 metros con pendientes mayores que 45°) serán eliminados mediante la ejecución de movimientos de tierra, incluyendo rellenos con lastre y/o áridos disponibles en el lugar. Este trabajo se efectuará principalmente con buldózer.
- Se instalarán letreros empotrados de concreto u otro material duradero, advirtiendo sobre la existencia de ductos y otros elementos que permanezcan enterrados. Además, se considerará generar un plano mostrando el emplazamiento de las instalaciones remanentes que permanecerán enterradas o cubiertas con material de relleno.

Para el cierre y abandono de las instalaciones, se emplazarán las faenas al interior en los terrenos de MET, lugar que servirá además para el almacenamiento temporal de algunos de los materiales a retirar.

4. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto

4.1. Etapa de construcción

4.1.1. Emisiones a la atmósfera

La instalación de este nuevo estanque requerirá el movimiento de tierra, fundamentalmente por despeje, excavaciones y nivelación del terreno. Dicha actividad generará emisiones de material particulado temporales, mientras dure la construcción del estanque.

Las emisiones de material particulado serán menores y han sido estimadas empleando el factor de emisión de MP10 de 0,0247 kg/m^2-mes. La construcción involucrará una superficie de 5.200 m^2, con lo cual la emisión de MP10 del proyecto alcanzaría los 128,44 kg/mes (0,05 g/s).

4.1.2. Efluentes líquidos

El personal encargado de la etapa de construcción del proyecto alojará en la ciudad de Calama o en la localidad de Sierra Gorda. En terreno, el personal (máximo 40 trabajadores en el momento peak) utilizará baños químicos con lavamanos y las aguas servidas serán retiradas periódicamente por una empresa que cuente con los permisos correspondientes para estas actividades. El número de baños químicos a

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

utilizar será el indicado en el D.S. Nº 594/1999, artículos 23 y 24. Las aguas servidas provenientes del aseo del personal y otros servicios, aproximadamente 4,8 m^3/día en el momento peak de la etapa de construcción, serán tratadas en la planta de aguas servidas de la empresa, autorizada mediante Res. Exenta Nº 4305/2002 y Nº 692/2008 por la Autoridad Sanitaria y que cuenta con capacidad para ello.

4.1.3. Residuos sólidos

a) Residuos domésticos

Durante esta fase, como máximo (peak de la construcción) se generarán aproximadamente 720 kg de residuos sólidos domésticos mensualmente (0,6 kg/persona/día), principalmente restos de alimentos del comedor, envases plásticos y papeles. Los residuos serán almacenados transitoriamente en contenedores identificados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos de la empresa y dispuestos finalmente en el relleno sanitario de MET, autorizado por Res. Nº 3906/04 y Res. Nº 2098/07, ambas de la Autoridad Sanitaria.

b) Residuos industriales no peligrosos

En esta etapa se generarán residuos industriales no peligrosos, como despuntes o excedentes metálicos, cañerías metálicas y de PVC, resto de membrana de HDPE, alambres, restos de madera, cartones, no contaminados, en una cantidad estimada de los 1.800 kg mensuales.

La disposición final de los metales se realizará en empresas recicladoras autorizadas. Los restos de madera y cartones se incorporarán al programa de reciclaje o reutilización o en su defecto se dispondrán en forma definitiva en el relleno sanitario de la empresa.

c) Residuos industriales peligrosos

Para el manejo de los residuos peligrosos, MET cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos en base a lo establecido en el D.S. 148/2006 Ministerio de Salud, aprobado a través del Ord. Nº 478/2006 por la Autoridad Sanitaria, servicio que otorgó a MET el registro Nº R2-60002, que identifica a la empresa como generadora de residuos peligrosos.

Para el almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosos, la empresa cuenta con un recinto especialmente habilitado, con autorización sanitaria, Res. Nº 4728/04 y 2551/06, ambas de la Autoridad Sanitaria. En su interior los residuos industriales peligrosos serán almacenados dentro de contenedores (tambores metálicos de 200 litros, plástico resistente o similar) individualizados según el tipo de riesgo del residuo.

En la Tabla Nº 4, se señalan las cantidades de residuos industriales peligrosos que se generarán aproximadamente durante esta etapa.

Tabla N°4: Tipo y cantidad estimada de los principales residuos peligrosos

Tipo de residuo	Cantidad
Aceites usados	80 l/mes
Tambores con restos aceites Trapos con aceites Plásticos con aceite y solventes Equipos de protección personal contaminados Filtros de aceite	100 kg/mes
Latas de pintura y envases de productos peligrosos	35 kg/mes
Total mes	215 kg
Total construcción	1.505 kg

La disposición final de los residuos peligrosos, que se mantendrán almacenados temporalmente dentro de contenedores, será a través de una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para estos fines y se mantendrá un registro con los certificados de disposición final de los residuos.

El personal será instruido sobre la manipulación y traslado de los residuos industriales y del manejo de los sitios de almacenamiento temporal.

4.1.4. Emisiones sonoras

En esta etapa los niveles de ruido estarán asociados a la maquinaria y equipos que serán utilizadas para el movimiento de tierra, hormigonado de la base del estanque, ensamble del estanque y obras anexas.

De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización (ISO), el nivel de presión sonora a 15 metros, de los equipos principales que se utilizarán en la etapa de construcción del proyecto serán los siguientes:

Compactador	78 dB(A)
Camión Tolva	83 dB(A)
Cargador Frontal	78 dB(A)

Por su parte, la Cámara Chilena de la Construcción a través de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, señala que la atenuación a distancia, respecto de una fuente fija, el nivel de ruido disminuye 6 decibeles cada vez que se duplica la distancia a ésta.

Al respecto, resulta importante señalar que la localidad más cercana al proyecto, Sierra Gorda, se ubica a aproximadamente 28 km y el campamento de los trabajadores de MET a 980 metros en línea recta.

Por lo tanto, de acuerdo al criterio de atenuación del nivel de presión sonora por distanciamiento, el proyecto cumplirá a cabalidad con lo establecido en el D.S. Nº 146/1997 MINSEGPRES.

4.2. Etapa de operación

El proyecto no contemplará generar emisiones a la atmósfera, efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones de ruidos durante la operación.

5. Que, en relación con el cumplimiento de la Normativa Ambiental Aplicable al proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"** y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de Evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con:

5.1 Normativa ambiental

a) Emisiones a la atmósfera

a.1) D.S. Nº 144/61 del Ministerio de Salud. Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, incluyendo gases, vapores, humos y polvo.

a.2) Decreto Supremo Nº 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Publicado en el Diario Oficial de 19 de Mayo de 1992), Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
11/16 ABOGADO

Forma de cumplimiento

Ninguna de las acciones definidas para el desarrollo del proyecto generarán emisiones a la atmósfera que afecten, por su cantidad o calidad, significativamente la calidad del aire.

Los vehículos y equipos menores que se utilicen cumplirán con las normas de emisión a través del mecanismo de Revisión Técnica. Por esta razón las emisiones de gases por los motores de combustión generadas, serán irrelevantes y estarán de acuerdo a los requisitos técnicos exigidos por la autoridad.

En cuanto a las emisiones de material particulado que se generarán durante la etapa de construcción y que serán poco significativas, el proyecto contempla diversas medidas para minimizar sus efectos, la humidificación de fuentes de emisión de material particulado (caminos y frentes de trabajo), limitación de la velocidad de vehículos (inferior a los 50 km/h), exigencia de revisión técnica y mantención al día de los vehículos utilizados.

b) Ruido

b.1) D.S. Nº 146/98 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Establece normas sobre niveles máximos permisibles de ruidos molestos generados por fuentes fijas.

Forma de cumplimiento

De acuerdo a lo establecido en la DIA, el proyecto cumplirá a cabalidad con lo establecido en el D.S. Nº 146/1997 MINSEGPRES considerando que la población más cercana se ubicará a 28 km de distancia, localidad de Sierra Gorda y el área residencial de la faena (campamento) a aproximadamente 980 m de la construcción del proyecto.

c) Residuos domésticos e industriales líquidos y sólidos

c.1) D.F.L. Nº 725/68, Código Sanitario, del Ministerio de Salud. Regula la disposición de residuos industriales líquidos y mineros, Artículo 71 letra b), Artículo 81.

c.2) D.S. Nº 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Regula el tratamiento o disposición final de residuos sólidos industriales, Artículos 18 y 19.

c.3) D.F.L Nº 1/1990 del Ministerio de Salud, determina materias que requieren Autorización Sanitaria expresa, numeral 25.

c.4) D.S. Nº 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

Forma de cumplimiento

El manejo de los residuos peligrosos se realizará de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de MET, registro Nº R2-60002 Autoridad Sanitaria.

La empresa almacenará en forma temporal, en sitios autorizados, los residuos industriales peligrosos, domésticos e industriales no peligrosos, que se generarán con el proyecto. Dichos sitios ya cuentan con Autorización Sanitaria para dicho fin.

La disposición final de los metales se realizará en empresas recicladoras autorizadas.

Los restos de madera y cartones se incorporarán al programa de reciclaje o reutilización o en su defecto se dispondrán en forma definitiva en el relleno sanitario de la empresa.

La disposición final de los residuos industriales peligrosos, que se mantendrán almacenados temporalmente dentro de contenedores, en sitio con autorización sanitaria, será en una empresa que cuente con las autorizaciones correspondientes para estos fines.

Los residuos domésticos se dispondrán en el vertedero autorizado de la empresa, el cual cuenta con la Res. Nº 2.098/2007 de la Autoridad Sanitaria.

Las aguas servidas producto del aseo del personal serán tratadas en la planta de aguas servidas de la empresa, autorizada mediante Res. Exenta Nº 4305/2002 y Nº 692/2008, ambas de la Autoridad Sanitaria.

d) Sustancias químicas

d.1) Res. Exenta N° 1.001, de 8 de Mayo de 1997, del Servicio de Salud de Antofagasta actual SEREMI de Salud. Establece obligatoriedad de notificar a la Autoridad Sanitaria, accidentes por derrames de productos químicos.

Forma de cumplimiento

En caso de ocurrir alguna contingencia que signifique derrame de sustancias químicas en cualquier fase del proyecto, el titular informará en forma oportuna y expedita a la Autoridad Sanitaria Región de Antofagasta.

e) Transporte vial

e.1) Ley Nº 18.290 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Impone la obligación de efectuar el transporte de carga en las condiciones de seguridad que determinen los reglamentos y en vehículos que reúnan los requisitos apropiados para dichas actividades.

Forma de cumplimiento

Los camiones de transporte de materiales y carga del proyecto cumplirán las disposiciones establecidas.

e.2) DFL Nº 850/97 MOP. Regula el transporte de equipos con sobredimensión y/o sobrepeso.

Forma de cumplimiento

Si eventualmente se requiere el transporte de equipos con sobredimensión y/o sobrepeso, se solicitará ante la autoridad correspondiente los permisos necesarios.

f) Otras normativas

f.1) Decreto Supremo Nº 686/1999. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica.

Forma de cumplimiento

El titular del proyecto garantizará el uso de fuentes lumínicas que cumplan con las disposiciones vigentes, para lo cual inscribirá el proyecto de

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA
ABOGADO

iluminación en la SEC, adjuntando los certificados luminométricos correspondiente de las luminarias a utilizar, junto con una declaración simple del instalador autorizado a cargo de la ejecución de la instalación.

f.2) D.S. Nº 72/1985. Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad Minera, modificado por el D.S. Nº 132/04. El Reglamento fija normas sobre la protección de la vida y la salud de los trabajadores de la industria extractiva minera. También señala que corresponde a la administración de la faena minera la responsabilidad de mantener bajo permanente control las emisiones de contaminantes al ambiente.

Forma de cumplimiento

En la actualidad, en MET, se encuentran en operaciones estanques de Ácido Sulfúrico, cuyas instalaciones, equipos, procedimientos y personal, dan cumplimiento a las cláusulas de seguridad establecidas en la normativa individualizada. Al nuevo estanque le serán aplicables las mismas exigencias establecidas por el Sernageomin para este tipo de actividad, tanto durante la construcción y operación.

f.3) Ley Nº 17.288/70. Ministerio de Educación. Ley de Monumentos Nacionales. Define y entrega la tuición al Consejo de Monumentos Nacionales, de los denominados Monumentos Nacionales.

Forma de cumplimiento

En la eventualidad que durante las excavaciones ocurran hallazgos que puedan revestir el carácter de arqueológico o antropológico, se procederá de acuerdo según lo establecido en los artículos Nº 26 y Nº 27 de la Ley Nº 17.288 y en los artículos Nº 20 y Nº 23 de su Reglamento de Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. Además, se informará de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales y la COREMA Región de Antofagasta, para que este último organismo determine los procedimientos a seguir, cuya implementación la realizará el titular del proyecto.

f.4) Resolución Exenta Nº 133/2005. Servicio Agrícola y Ganadero. Establece regulaciones cuarentenarias para el ingreso de embalajes.

Forma de cumplimiento

El titular dará las facilidades a los funcionarios de la Dirección Regional del SAG, para que se inspeccionen los embalajes de madera de productos importados y se proceda a su destrucción si fuese necesario.

5.2. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"** requiere del Permiso Ambiental Sectorial contemplado en el artículo 94 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permiso que ha sido informado favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"** no genera ni presenta ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, en el proceso de evaluación del proyecto, el cual consta en el expediente respectivo, el titular se ha comprometido voluntariamente a lo siguiente:

7.1. Para la construcción del proyecto se proporcionará agua en terreno de acuerdo a lo establecido en el D.S. N°594/99 y NCh 409 en cuanto a cantidad y calidad respectivamente.

7.2. El pozo neutralizador contará con impermeabilización mediante la instalación de una carpeta de HDPE de 1,5 mm de espesor.

8. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes, cuando éstos lo soliciten y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

9. Que, para que el proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

10. Que, el titular del proyecto deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

11. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, la individualización de cambios de titularidad.

12. Que todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución, son de responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por éste directamente o, a través de un tercero.

13. Que en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. **CALIFICAR FAVORABLEMENTE** el proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico".**

2. **CERTIFICAR** que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables, y que el proyecto **"Aumento de la Capacidad de Almacenamiento de Ácido Sulfúrico"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señalan en el artículo 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la COREMA Región de Antofagasta tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

4. Por otra parte, la COREMA Región de Antofagasta requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la COREMA Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para

ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones que le fueran solicitadas.

5. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA y en sus Adenda, las cuales forman parte integrante de la presente Resolución.

6. Sin perjuicio de lo anterior, en caso alguno se entienden otorgadas las autorizaciones y concedidos los permisos de carácter sectorial que deben emitir los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental.

Anótese, notifíquese al titular y archívese.

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

CRISTIAN RODRÍGUEZ SALAS
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

COMISION REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE ANTOFAGASTA SECRETARIO

JENNY TAPIA FLORES
Directora Regional (S) CONAMA
Secretaria
Comisión Regional del Medio Ambiente
Región de Antofagasta

INTENDENCIA REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

MDS/LPG/MRG/SEC/sec.
Distribución:
- Proponente
- Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental
- Expediente proyecto
- Archivo COREMA Región de Antofagasta